



厦门大学《大学物理 B (上)》课程
期末试卷 (A 卷) 参考答案
(考试时间: 2023 年 6 月)

一、选择题: 本题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。每小题给出的四个选项中只有一个选项正确。错选、多选或未选的得 0 分。

1. 一卡诺热机工作于温度为 T_1 的高温热源, 和温度为 T_2 的低温热源之间。一次循环该热机从高温热源吸收热量 Q_1 , 向低温热源放出热量 Q_2 , 对外做功 W , 则该热机的效率计算公式错误的是 ()

- (A) $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ (B) $\eta = \frac{W}{Q_1}$ (C) $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$ (D) $\eta = \frac{Q_2}{W}$

2. 某理想气体在等温压缩过程中外界对气体做功 W_1 , 再经绝热膨胀返回原来体积时气体对外做功 W_2 , 整个过程中气体从外界吸收的热量为 ()。

- (A) W_1 (B) $-W_1$ (C) W_2 (D) $-W_2$

3. 关于热力学第二定律, 下列描述正确的是 ()

- (A) 热力学过程不可能把吸收的热量完全转变为功;
(B) 热量不可能从低温物体传向高温物体;
(C) 膨胀后的气体不可能收缩回到初状态;
(D) 自发热力学过程都是不可逆过程。

4. 一卡诺制冷机, 其高温热源温度 $T_1=400\text{K}$, 低温热源温度 $T_2=300\text{K}$, 每次循环外界对系统做的净功为 $W=1000\text{J}$, 则一次循环系统从低温热源吸收的热量为 () J。

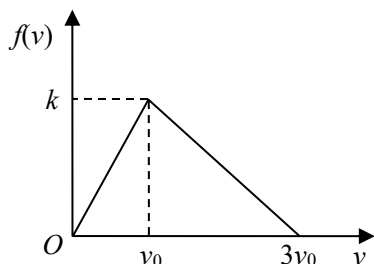
- (A) 250 (B) 333 (C) 1333 (D) 3000

5. 关于理想气体分子模型的说法错误的是 ()

- (A) 分子可以看作质点;
(B) 除了碰撞时外, 分子之间的力可以忽略不计;
(C) 分子与分子的碰撞是完全弹性碰撞;
(D) 理想气体的体积发生变化, 则分子势能发生变化。

6. 有 N 个粒子, 其速率分布函数如图所示, 则常量 $k=$ ()

- (A) $\frac{2}{3v_0}$ (B) $\frac{2N}{3v_0}$ (C) $\frac{2}{3v_0}$ (D) $\frac{1}{3v_0}$



7. 一定量的理想气体经历等压过程, 体积膨胀为原来的 2 倍, 则气体分子的平均碰撞频率变为原来的 () 倍。

- (A) 2 (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\sqrt{2}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

8. 当飞船从地球旁边过时, 其速度方向与地面平行, 大小为 v 。宇航员手握长为 l 的细杆, 并将细杆从平行于飞船的运动方向转到垂直方向。地面上的观察者观察到细杆长度 ()

- (A) 从 l 变为 $\frac{l}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ (B) 保持 l 不变 (C) 从 $l\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$ 变为 l (D) 从 l 变为 $l\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

9. 两艘飞船以相对地面 $0.5c$ 的速度反向飞行, 那么一艘飞船相对于另一艘飞船的速度为 ()

- (A) $0.5c$ (B) $0.6c$ (C) $0.8c$ (D) c

10. 质子在加速器中倍加速, 当其动能为静能的 3 倍时, 其质量为静止质量的 () 倍。

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

二、填空题: 本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。请把正确答案填写在答题纸的正确位置。错填、不填均无分。

1. 一体积为 V 的绝热气缸被一隔板分为相等体积的两部分, 其中一部分充满氧气, 氧气的压强为 p , 温度为 T 。另一部分为真空。拿开隔板后, 经过一段时间, 气缸中的氧气重新达到平衡态, 此时气缸中氧气的温度为_____。

2. 热力学系统的状态发生变化时, 其内能的改变量只决定于热力学状态而与_____无关。

3. 两台卡诺热机串联运行, 以第一台卡诺热机的低温热库作为第二台卡诺热机的高温热库, 即第一台热机放出的热量被第二台热机吸收。若第一台热机的效率为 η_1 , 第二台热机的效率为 η_2 , 则此联合机的总效率 η =_____。

4. 在常温常压下, 一定量的某种理想气体 (视为刚性分子, 自由度为 i), 在等压过程中吸热为 Q , 对外做功为 W , 则 W/Q =_____。

5. 双原子分子理想气体的等压摩尔热容 $C_{p,m}$ =_____。

6. 一容器中充满双原子分子理想气体, 其满足麦克斯韦速率分布, 该气体摩尔质量为 M 。当温度为 T 时, 该理想气体的最可几速率为_____。

7. 若一瓶氢气的分子平均平动动能为 $6.21 \times 10^{-21} \text{ J}$, 则这瓶氢气的温度为_____K。

8. 在参考系 S 中, 一粒子沿 Ox 轴作直线运动, 从坐标原点 O 运动到 $x=1.5 \times 10^8 \text{ m}$ 处, 经历的时间 $\Delta t=1 \text{ s}$ 。则粒子运动所经历的原时为_____s。

9. 实验室测得, 一静止的立方体的质量密度为 ρ 。现在, 该立方体以速率 $v=0.6c$ 相对于实验室参考系匀速运动, 则实验室中观察者测得其密度为_____。

10. S 系和 S' 系为两惯性系。一粒子相对于 S' 系静止。在 S' 系中, 该粒子的总能为 E_0 。在 S 系中, 测得该粒子的动量大小为 p , 则在 S 系中, 该粒子的总能 $E=_____$ 。

三、计算题: 本题 12 分。请在答题纸上按题序作答, 并标明题号。

1 mol 单原子理想气体从 300 K 加热到 350 K, 问在下列两过程中吸收了多少热量?增加了多少内能?对外作了多少功?

(1)体积保持不变;

(2)压强保持不变.

参考答案:

(1)等体过程

由热力学第一定律得 $Q = \Delta E$2 分

吸热 $Q = \Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1) = \nu \frac{i}{2} R (T_2 - T_1)$

$Q = \Delta E = \frac{3}{2} \times 8.31 \times (350 - 300) = 623.25 \text{ J}$ 2 分

对外作功 $W = 0$ 2 分

(2)等压过程

$Q = \nu C_P (T_2 - T_1) = \nu \frac{i+2}{2} R (T_2 - T_1)$

吸热 $Q = \frac{5}{2} \times 8.31 \times (350 - 300) = 1038.75 \text{ J}$ 2 分

$\Delta E = \nu C_V (T_2 - T_1)$

内能增加 $\Delta E = \frac{3}{2} \times 8.31 \times (350 - 300) = 623.25 \text{ J}$ 2 分

对外作功 $W = Q - \Delta E = 1038.75 - 623.5 = 415.5 \text{ J}$ 2 分

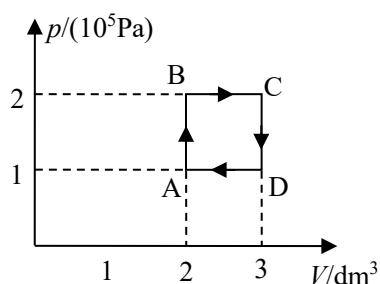
四、计算题: 本题 12 分。请在答题纸上按题序作答, 并标明题号。

如图所示, ABCDA 为 1mol 单原子分子理想气体的循环过程。试求:

(1) 气体循环一次, 在吸热过程中从外界吸收的热量;

(2) 气体循环一次对外界做的功;

(3) 此循环的效率。



参考答案:

(1) AB 过程中和 BC 过程中为吸热过程

吸收的热量为:

$$\begin{aligned}
 Q &= \frac{m}{M} C_{V,m} (T_B - T_A) + \frac{m}{M} C_{p,m} (T_C - T_B) \\
 &= \frac{m}{M} \frac{3}{2} R (T_B - T_A) + \frac{m}{M} \frac{5}{2} R (T_C - T_B) \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分} \\
 &= \frac{3}{2} (p_B V_B - p_A V_A) + \frac{5}{2} (p_C V_C - p_B V_B) = 810.4 J
 \end{aligned}$$

(2) 气体循环一次对外界所做的功的值为过程曲线的闭合面积:

$$W = (3-2) \times (2-1) \times 1.013 \times 10^5 \times 10^{-3} = 101.3 J \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

(3) 循环效率为

$$\eta = \frac{W}{Q} = 12.5\% \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

五、计算题: 本题 12 分。请在答题纸上按题序作答, 并标明题号。

设有 N 个粒子, 其速率分布函数为,

$$f(v) = \begin{cases} av/v_0 & (0 \leq v < v_0) \\ 2a - av/v_0 & (v_0 \leq v < 2v_0) \\ 0 & (v > 2v_0) \end{cases}$$

若 N 和 v_0 已知, 求:

- (1) a 值;
- (2) 最可几速率 v_p ;
- (3) 速率介于 $[0, v_0/2]$ 间的粒子数;
- (4) 速率介于 $[0, v_0/2]$ 间的分子的平均速率。

参考答案:

(1) 由速率分布函数的归一化条件。则有:

$$\int_0^\infty f(v) dv = \int_0^{v_0} \frac{a}{v_0} v dv + \int_{v_0}^{2v_0} (2a - \frac{a}{v_0} v) dv = 1 \quad \text{解得: } a = \frac{1}{v_0} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(2) 由速率的分布曲线图形可知。所求的最可几速率为: $v_p = v_0 \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

(3) 根据定义式, 速率介于 $0 \sim \frac{v_0}{2}$ 之间的粒子数为:

$$\Delta N = \int_0^{v_0/2} N f(v) dv = \int_0^{v_0/2} N \frac{a}{v_0} v dv = \frac{N}{8} \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

(4) 根据定义式, 速率在 $0 \sim \frac{v_0}{2}$ 区间内分子的平均速率为:

$$\frac{\int_0^{v_0/2} v dN}{\int_0^{v_0/2} dN} = \frac{\int_0^{v_0/2} N v f(v) dv}{\int_0^{v_0/2} N f(v) dv} = \frac{\int_0^{v_0/2} v \frac{a}{v_0} v dv}{\int_0^{v_0/2} \frac{a}{v_0} v dv} = \frac{v_0}{3} \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

六、计算题: 本题 12 分。请在答题纸上按题序作答, 并标明题号。

设容器内盛有质量为 m_1 和 m_2 的两种不同的单原子理想气体。该混合气体处在平衡态时, 两种气体内能相等, 均为 E 。若容器体积为 V 。试求:

(1) 两种气体分子平均速率 $\bar{v}_1$ 与 $\bar{v}_2$ 之比;

(2) 混合气体的压强。

参考答案:

由题可知, 两种单原子气体分子理想气体气体的内能相等, 则有:

$$\frac{m_1}{M_1} \cdot \frac{3}{2} RT = \frac{m_2}{M_2} \cdot \frac{3}{2} RT \Rightarrow \frac{M_1}{M_2} = \frac{m_1}{m_2}, \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

(1) 满足麦克斯韦速率分布函数的气体分子平均速率为:

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

所以两种气体分子的平均速率之比为

$$\frac{\bar{v}_1}{\bar{v}_2} = \frac{\sqrt{\frac{8RT}{\pi M_1}}}{\sqrt{\frac{8RT}{\pi M_2}}} = \sqrt{\frac{M_2}{M_1}} = \sqrt{\frac{m_2}{m_1}}; \dots\dots\dots 2 \text{分}$$

(2) 单原子分子理想气体内能可写为

$$E = \frac{m}{M} \cdot \frac{3}{2} RT = \frac{3}{2} PV \Rightarrow P = \frac{2E}{3V}, \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

所以混合气体压强为

$$P = P_1 + P_2 = \frac{2E_1}{3V} + \frac{2E_2}{3V} = \frac{4E}{3V} \dots\dots\dots 3 \text{分}$$

七、计算题: 本题 12 分。请在答题纸上按题序作答, 并标明题号。

观测者甲乙分别静止于两个惯性参考系 S 和 S' 中，甲测得在同一地点发生的两事件的时间间隔为 4s ，而乙测得这两个事件的时间间隔为 5s 。求：

(1) S' 相对于 S 的运动速度；

(2) 乙测得这两个事件发生的地点间的距离。

参考答案：

甲测得 $\Delta t=4\text{s}$ ， $\Delta x=0$ ，乙测得 $\Delta t'=5\text{s}$ ，坐标差为 $\Delta x'=x'_2-x'_1$

(1) 根据洛伦兹时空坐标变换有

$$\Delta t' = \frac{(\Delta t + \frac{v}{c^2} \Delta x)}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} \Rightarrow \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{\Delta t}{\Delta t'} = \frac{4}{5} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

解出

$$v = c \sqrt{1 - (\frac{\Delta t}{\Delta t'})^2} = c \sqrt{1 - (\frac{4}{5})^2} = \frac{3}{5}c \quad (=1.8 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}) \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(2) 根据洛伦兹时空坐标变换有

$$\Delta x' = \frac{\Delta x - v \Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

由上一问有

$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = \frac{\Delta t}{\Delta t'} = \frac{4}{5}$$

且 $\Delta x = 0, v = \frac{3}{5}c$

故有

$$\Delta x' = -\frac{v \Delta t}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = -\frac{5}{4} \times \frac{3}{5}c \times 4 = -3c = -9 \times 10^8 \text{ m} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

所以乙测得这两个事件发生的地点间的距离为 $9 \times 10^8 \text{m}$ 。

B 类 (参考答案)

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	B	D	D	D	A	D	C	C	C

二、填空题

1. T

2. 过程

3. $\eta_1 + (1 - \eta_1)\eta_2$

4. $2/(i+2)$

5. $\frac{7}{2}R$

6. $\sqrt{\frac{2RT}{M}}$

7. 300

8. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (或 0.866)

9. $\frac{25}{16}\rho$

10. $\sqrt{E_0^2 + p^2 c^2}$